

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [5] 세부발전소 계획예방정비 주기 변경 검토 필요

관 계 부 서 : 필리핀 세부 법인

조 치 부 서 : 필리핀 세부 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

필리핀 세부 발전소는 계획예방정비를 아래 [표 1]과 같이 각 호기별 C급 2회 - A급 1회 - C급 2회 - B급 1회 순서로 시행하고 있으며 주기는 세부 발전소의 유동층 보일러¹⁾ 특성에 따라 튜브 마모로 인한 고장정지가 자주 발생되기에 이를 예방을 위하여 약 9개월 주기로 시행하고 있다.

[표 1] 세부발전소 계획예방정비 일정('26~'30)

1호기	C급 ('26.7.)	→ 8개월	C급 ('27.3.)	→ 10개월	A급 ('28.2.)	→ 9개월	C급 ('28.11.)	→ 10개월	C급 ('29.9.)	→ 10개월	B급 ('30.7.)
2호기	C급 ('26.9.)	→ 10개월	C급 ('27.7.)	→ 8개월	A급 ('28.3.)	→ 10개월	C급 ('29.1.)	→ 9개월	C급 ('29.10.)	→ 10개월	B급 ('30.8.)

2. 관계 규정 및 판단기준

해외 발전사업은 정기적으로 수익에 대한 실적 및 전망을 분석하여 현 사업

1) 저급탄과 석회석 등을 혼합하여 순환 연소시킴으로써 황산화물을 저감시키지만 보일러 급수를 흘려보내는 수냉벽을 마모시키는 단점이 있음

여건에 맞게 운영방법 등을 개선하여야 하고, 수익률에 부정적인 요인을 예측 및 발굴하고 그에 따른 대응방안을 강구하여 사업의 안정적인 운영을 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 필리핀 세부 법인에서는 유동층 보일러의 취약개소인 수냉벽 튜브 마모를 보완하고자 튜브 코팅방식을 개선하는 것으로 검토한 후 2025년도 계획 예방정비시 일부개소에 적용하여 안정성을 확인하는 것으로 계획하고 있었다.

[표 2] 보일러 튜브 코팅방식 비교

구분	현재 방식	개선 방식
코팅방법	고속화염용사(HVOF)	Arc Spray
원 리	고압의 연료와 산소가스를 사용하여 코팅 분말을 초음속으로 소재에 충돌시켜 코팅	선재(wire)를 전극으로 하고, 전극 끝 부분에 아크를 발생시켜 재료를 용융시킴과 동시에 압축공기로 분사시켜 코팅
특 징	내부식 우수 (경도 HV 950이상)	내부식 및 내마모 우수 (경도 HV 1,000이상)

세부 법인에서 새롭게 적용할 Arc Spray 코팅방식은 □◎ □☆화력발전소에서도 튜브 고장을 예방하고자 적용하고 있었다.

또한 필리핀 세부에 위치한 △■화력발전소에서도 Arc Spray 코팅방식을

적용한 후 안정성을 확보하여 계획예방정비 주기를 1년으로 시행하고 있는 것을 확인할 수 있었다.

이에 필리핀 세부 발전소의 경우도 Arc spray 코팅 방식을 적용하여 고장이 감소하게 된다면 현재 시행중인 계획예방정비 주기를 1년으로 변경할 수 있을 것으로 판단된다.

더욱이 필리핀 세부 발전소는 필리핀의 WESM²⁾ 단가에 따라 매출이 변동되는데 아래 [표 3]과 같이 11~12월에 가장 낮은 단가를 보이고, 2~6월에 높은 단가를 확인할 수 있는데 주기를 1년으로 변경하게 되면 11~12월에 계획예방정비를 시행할 수 있다.

[표 3] 최근 3년간 WESM 단가 평균값

(단위 : Php/kwh)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
단가	4.73	5.19	5.24	7.36	8.04	6.55	4.93	4.96	4.30	5.44	4.49	4.01

그래서 2026~2028에 계획된 계획예방정비시기를 WESM단가가 가장 낮은 시기인 11월과 12월에 시행하는 것으로 검토하였을 때 [표 4]와 같이 손실액이 감소하여 매출이 60억 원 증가될 것으로 확인되었다.

2) WESM(Wholesale electricity spot market) : 필리핀 전력도매시장

[표 4] 계획예방정비기간 변경에 따른 매출 증가 예상액

(단위 : 천 원)

기존 정비계획	변경 후 정비계획	매출 기대효과 (손실액 감소)
'26년 1호기 C급 ['26. 7. 24 ~ 8. 12]	'26. 11.	550,941
'26년 2호기 C급 ['26. 9. 11 ~ 9. 30]	'26. 12.	400,153
'27년 1호기 C급 ['27. 3. 12 ~ 3. 31]	'27. 11.	851,218
'27년 2호기 C급 ['27. 7. 1 ~ 7. 20]	'27. 12.	1,179,489
'28년 1호기 A급 ['28. 1. 5 ~ 2. 13]	'28. 11. ~ 12.	1,240,610
'28년 2호기 A급 ['28. 2. 21 ~ 3. 31]	'28. 12. ~ '29. 1.	1,782,493
합계		6,004,904

※ 세부 법인 작성자료 재구성, 적용환율 (24원=1Php)

따라서 필리핀 세부 법인은 튜브 코팅 방식 검증 후 세부발전소 계획예방정비 주기를 1년으로 변경하고 정비기간도 WESM 단가가 최저인 시기로 조정을 변경할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토

필리핀 세부 법인 △□팀장은 타 발전소 사례와 비교 검토하였을 때 세부발전소도 계획예방정비 주기 및 시기를 조정 가능할 것이기에 Arc Spray 방식의 적용에 대한 효과성을 검증한 후 계획예방정비 주기를 변경하겠다고 답하였다.

또한 필리핀 세부 법인 ○■팀장은 세부발전소의 계획예방정비시기를 WESM단가가 최저인 시기로 변경하였을 때 매출 기대효과는 60.05억 원이 예상된다고 답하였지만, 계획예방정비주기를 약 3개월 증가시켜 1년으로 변경하면서

예상되는 고장정지에 따른 기대손실액은 41.55억 원으로 이를 반영시 3개년 매출 기대효과는 18.5억 원으로 감소한다고 답변하였다.

그러나 보일러 고장을 줄이고자 튜브 코팅 방식을 변경하는 것으로 기존 방식으로 운전시 발생된 고장 횟수 등을 바탕으로 기대손실액을 산출하는 것은 적합하지 않다고 판단된다.

다만 △□팀장의 의견처럼 Arc Spray 코팅방식에 대한 효과성을 검증한 후 계획예방정비 주기를 변경할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

필리핀 세부 법인장은 Arc Spray 코팅 방식에 대한 효과성을 검증한 후 세부발전소 계획예방정비 주기를 변경하는 것으로 검토하여 주시기 바랍니다.
(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개선 1	기타* [6,004,904,000] *점검주기 변경시 반영	-	필리핀 세부 법인	필리핀 세부 법인